Introducción y Contenidos:

Automatización Inteligente

168294 · Electiva de Ingeniería Mecatrónica · Semestre 2026-2

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS

Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz

Antes de cualquier diapositiva

Ustedes ya saben programar ese PLC.

¿Qué le falta a ese banco para ser INTELIGENTE?

Sin buscar la respuesta correcta. Las anotamos todas en el tablero.

JEISSON HARVEY MARTÍNEZ FLÓREZ

Ingeniero en Mecatrónica — Universidad de Pamplona, Colombia
Cursando Máster en Inteligencia Artificial — UNIR, España

Áreas de actuación:

- Control
- Automatización
- Desarrollo de software
- Proyectos de investigación
- Aprendizaje automático

Contacto

- WhatsApp / Teléfono: +57 312 306 7429
- Correo institucional: jeisson.martinez@unipamplona.edu.co

Ubicación de la asignatura en el plan de estudios

Nuevo pensum · Electiva de Ingeniería Mecatrónica III (168214) o IV (168215)

Campo	Valor
Código	168294
Área	Profesional
Tipo de curso	Teórico-práctico
Créditos	2
Intensidad horaria semanal de contacto directo	4 horas
Horas del semestre	64 de contacto directo · 32 de trabajo independiente
Requisitos / correquisitos	Ninguno
Horario	Martes 8:00–10:00 · Jueves 10:00–12:00

Lo que este curso NO es

- ✕ No vamos a ver lógica difusa ni redes neuronales como técnica de control
- ✕ No vamos a programar PLC ni a construir un SCADA desde cero
- ✕ No vamos a estudiar buses de campo

Porque ya lo vieron.

Su pensum los trajo hasta aquí

Asignatura ya cursada	Semestre	Qué les dio
Instrumentación Industrial	7	Sensórica, acondicionamiento y señales
Automatización I · II · III	7 · 8 · 9	PLC, GRAFCET, SCADA, arquitecturas
Control Industrial I · II	6 · 7	Control clásico y avanzado
Control Inteligente I · II	7 · 8	Lógica difusa, redes neuronales, neuro-difuso
Redes y Comunicaciones Industriales	8	Buses de campo, Ethernet industrial
Robótica I · II	7 · 8	Manipuladores y programación
CR, SMF, CIM	9	Celdas robotizadas y manufactura flexible
Probabilidad y Estadística	8	Base para la analítica de datos

Dónde empieza esta asignatura

El pensum los llevó HASTA el PLC.
Esta asignatura empieza JUSTO ENCIMA del PLC.

Cómo el dato sale del piso de planta, se contextualiza, se almacena, se modela

y vuelve como DECISIÓN de operación.

El término tiene dos vertientes

VERTIENTE 1 · TI / negocio

Intelligent Automation = RPA + IA + BPM

- RPA (Robotic Process Automation): robots de software que imitan clics y digitación
- BPM (Business Process Management): gestión de procesos de negocio
- Su versión ampliada se llama hiperautomatización

Ejemplo: un banco que lee facturas automáticamente.

Nada físico se mueve.

VERTIENTE 2 · OT / industrial

Convergencia de la automatización industrial con:

- IIoT — internet industrial de las cosas
- Analítica de datos y aprendizaje automático
- Gemelos digitales sobre sistemas ciberfísicos

Ejemplo: una planta que predice la falla de un rodamiento tres semanas antes.

◄ Este es el nuestro.

OT y TI: dos mundos que se están tocando

	OT · Operational Technology	TI · Information Technology
Qué maneja	PLC, sensores, actuadores	Servidores, bases de datos, redes
Prioridad número uno	Disponibilidad	Confidencialidad
Ciclo de vida del equipo	20 años	3 años
Si falla	Se para la planta	Se cae un servicio
Quién lo opera	Mantenimiento y producción	Sistemas

La convergencia OT/TI es el tema central del semestre.

Justificación

El plan de estudios los forma hasta el nivel del controlador. Lo que la industria necesita hoy ocurre por encima de ese nivel.

Esta asignatura aborda la convergencia OT/TI, la interoperabilidad semántica mediante OPC UA y MQTT, la arquitectura de datos industriales y el cómputo en el borde, la analítica aplicada al proceso, el gemelo digital normalizado (IEC 63278-1), la ciberseguridad de sistemas de automatización (IEC 62443) y el paradigma de Industria 5.0.

La mayoría de las empresas manufactureras de Norte de Santander ya tienen automatización instalada. En general no registran el dato de máquina, no calculan indicadores de eficiencia de forma automática y no tienen históricos para anticipar una falla. El egresado que sepa diseñar y justificar esa capa cubre una necesidad que hoy atienden pocos perfiles.

Objetivo general

Diseñar e implementar soluciones de automatización inteligente que integren la adquisición, contextualización, almacenamiento y modelado del dato industrial, justificando las decisiones de arquitectura, protocolo, ubicación del cómputo y seguridad, para convertir la información del proceso en decisiones de operación y mantenimiento con valor demostrable.

Eje conductor del semestre: «Del dato al valor»

Objetivos específicos

- Diseñar arquitecturas de datos industriales de extremo a extremo, seleccionando protocolos y modelos de información según latencia, ancho de banda, criticidad y semántica del proceso.
- Implementar cadenas de adquisición y contextualización desde el dispositivo de campo hasta un tablero de indicadores, calculando el OEE a partir de datos crudos.
- Entrenar, validar y desplegar modelos de aprendizaje automático sobre datos reales de proceso, discriminando cuándo la analítica aporta valor frente a una regla determinista.
- Construir representaciones digitales normalizadas de activos mediante la cáscara de administración del activo (AAS) y emplearlas para monitoreo o pruebas virtuales.
- Evaluar los riesgos de ciberseguridad que introduce la conexión entre la red de operación y la red corporativa, aplicando segmentación por zonas y conductos.
- Sustentar el caso técnico-económico de una iniciativa de automatización inteligente ante una audiencia no especializada.

Competencias

Al finalizar este curso el participante podrá:

Competencias cognitivas

- Analizar y diseñar arquitecturas de datos industriales, discriminando entre alternativas tecnológicas según restricciones reales de operación.
- Ejercer juicio ingenieril para decidir cuándo una solución analítica aporta valor y cuándo una regla determinista es preferible.

Competencias procedimentales

- Aplicar normas y marcos internacionales: IEC 62264 (ISA-95), IEC 63278-1, IEC 62443, ISO 23247 y RAMI 4.0.
- Implementar soluciones reproducibles mediante contenedores, control de versiones y documentación que un tercero pueda reconstruir.

Competencias actitudinales

- Trabajar en equipos con roles diferenciados y rotativos, respondiendo por una capa y rindiendo cuentas sobre el conjunto.
- Reportar resultados con honestidad técnica, reconociendo las limitaciones de los datos, de los modelos y de las métricas.

Resultados de aprendizaje de la asignatura

	Al terminar el semestre usted será capaz de:	Se evalúa en
RAA1	Diseñar una arquitectura de datos industrial de extremo a extremo, justificando protocolos, ubicación del cómputo y modelo semántico	Cortes 1, 2 y 3
RAA2	Implementar una cadena de adquisición y contextualización hasta un tablero de indicadores operativos	Corte 1
RAA3	Entrenar, validar y desplegar un modelo de aprendizaje automático sobre datos reales de proceso	Corte 2
RAA4	Construir una representación digital normalizada de un activo y usarla para monitoreo o pruebas virtuales	Corte 2
RAA5	Evaluar riesgos de ciberseguridad OT y aplicar medidas de segmentación	Corte 3
RAA6	Sustentar el caso técnico-económico de una iniciativa de automatización inteligente	Corte 3

Aporte a los Resultados de Aprendizaje del Programa (RAP)

RAP del programa de Ingeniería Mecatrónica	Cómo tributa esta asignatura
RAP1 · Identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería	Parte III de los tres exámenes: diseño justificado bajo restricciones
RAP2 · Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño	Taller de gemelo digital y arquitectura del proyecto integrador
RAP3 · Desarrollar experimentación, analizar datos y concluir con juicio ingenieril	Campaña de captura de datos, validación honesta del modelo y tablero de OEE
RAP4 · Comunicarse efectivamente de forma oral y escrita	Sustentaciones, defensa individual y portafolio documentado
RAP5 · Reconocer responsabilidades éticas y profesionales	Auditoría cruzada de seguridad y ética del dato en planta
RAP6 · Funcionar eficazmente en equipo	Equipos con roles rotativos y responsabilidad por capas

Candidato a punto de medición formal: RAP3, sobre el Laboratorio 3 (modelo desplegado en el borde).

Eje conductor del semestre: «Del dato al valor»

Adquirir	Contextua-lizar	Almacenar	Modelar	Decidir	Actuar	Asegurar
M0 · Encuadre M1 · Conectividad	M2 · Arquitectura de datos	M3 · IA aplicada al proceso	M4 · Gemelo digital	M5 · Ciberseguridad	M6 · Industria 5.0	M7 · Proyecto

Cada módulo avanza un eslabón de la cadena sobre UNA MISMA planta piloto del laboratorio, que crece durante todo el semestre.

Contenido · Unidades 1 y 2

UNIDAD 1 · Encuadre y marco de referencia

4 h contacto

- Automatización tradicional frente a inteligente. Las dos vertientes del término
- Pirámide ISA-95 (IEC 62264) y su aplanamiento. RAMI 4.0. De la Industria 4.0 a la 5.0

UNIDAD 2 · Conectividad y convergencia OT/TI

12 h contacto

- Nivelación: control de versiones, contenedores y orquestación de flujos
- Del bus de campo al modelo publicación/suscripción. MQTT a fondo
- OPC UA: nodos, espacio de direcciones y modelo de información
- Pasarelas para instalaciones existentes: Modbus TCP, S7comm, EtherNet/IP
- Sparkplug B y diseño del espacio de nombres unificado (UNS)

Contenido · Unidades 3 y 4

UNIDAD 3 · Arquitectura de datos industriales

8 h contacto

- Cómputo en el borde, la niebla y la nube: criterios de decisión
- Series de tiempo e historiadores. Muestreo frente a utilidad del dato
- Contextualización del dato y DataOps industrial
- Cálculo e interpretación del OEE a partir de datos crudos

UNIDAD 4 · Inteligencia artificial aplicada al proceso

12 h contacto

- Cuándo NO usar aprendizaje automático. Dentro del lazo frente a alrededor del lazo
- Campaña de captura y etiquetado de datos de proceso
- Detección de anomalías y validación honesta con clases desbalanceadas
- Mantenimiento predictivo, visión artificial y sensores virtuales
- Despliegue en el borde y MLOps ligero: versionado, deriva y monitoreo

Contenido · Unidades 5 y 6

UNIDAD 5 · Gemelo digital e interoperabilidad semántica

8 h contacto

- Qué es y qué no es un gemelo digital: modelo, sombra y gemelo
- AAS según IEC 63278-1: estructura, submodelos y plantillas de la IDTA
- Construcción de una AAS mínima para un activo del laboratorio
- Puesta en marcha virtual. Relación con RAMI 4.0 e ISO 23247

UNIDAD 6 · Ciberseguridad OT y confiabilidad

4 h contacto

- Seguridad funcional frente a ciberseguridad. IEC 62443: zonas, conductos y niveles
- Superficie de ataque al conectar OT a la nube. DMZ industrial y menor privilegio

Contenido · Unidades 7 y 8

UNIDAD 7 · Factor humano, sostenibilidad e Industria 5.0

4 h contacto

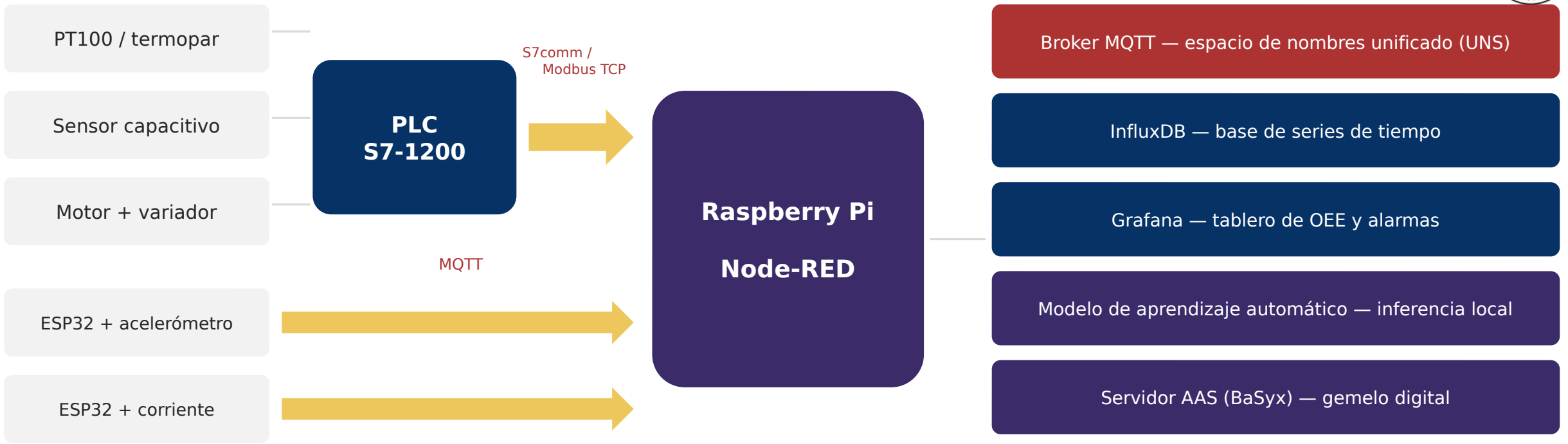
- Los tres pilares. Robótica colaborativa e interfaz humano-máquina aumentada
- Eficiencia energética, huella de carbono y ética del dato en planta

UNIDAD 8 · Proyecto integrador y caso de negocio

12 h contacto

- Caso de negocio: OEE ganado, retorno de la inversión y madurez digital
- Definición de alcance y arquitectura de la solución
- Integración de la cadena completa sobre la planta piloto
- Sustentación técnica ante comité y defensa individual

Esto es lo que vamos a construir



Y lo construyen ustedes. Esta figura se dibuja la primera semana y se llena semana a semana.
Todo corre en la red local del laboratorio. El uso de nube es opcional y se discute en clase.

Planta piloto y laboratorio

Todo el grupo construye sobre una misma planta piloto, que crece durante el semestre. Lo que se monta en la unidad 2 sostiene lo que se monta en la unidad 3.

Equipo A

- M1 · Adquisición desde PLC
- M2 · Base de datos
- M3 · Captura de datos
- M4–M5 · Gemelo digital

Equipo B

- M1 · Adquisición ESP32
- M2 · Tableros y OEE
- M3 · Entrenamiento
- M4–M5 · Ciberseguridad

Equipo C

- M1 · Broker y UNS
- M2 · Contextualización
- M3 · Despliegue en el borde
- M4–M5 · Integración

Equipamiento disponible

PLC Siemens S7-1200 · módulos RTD y termopar · sensores capacitivos e inductivos · motor trifásico con variador Yaskawa · bancos de entradas y salidas digitales · Arduino y ESP32 · Raspberry Pi y Jetson Nano.

Metodología

SESIÓN A · martes 8:00–10:00

Concepto + taller de mesa

SESIÓN B · jueves 10:00–12:00

Laboratorio con entregable

- Equipos con roles rotativos: ningún equipo construye la solución completa, de modo que la integración obliga a que se expliquen entre sí.
- Material de apoyo en español e inglés. Buena parte de la literatura pertinente solo existe en inglés, y leerla es parte del aprendizaje.
- Reproducibilidad como criterio de calidad. Una entrega que solo funciona en el computador de quien la hizo no se considera válida.
- Uso declarado de asistentes de inteligencia artificial: se permite, con la condición de declarar en la bitácora qué se pidió y qué se verificó. Esa transparencia se evalúa.
- Portafolio en repositorio de control de versiones durante todo el semestre.
- Proyecto integrador con sustentación ante comité técnico.

Sistema de evaluación

Corte	Semanas	Teórico (examen individual)	Práctico (laboratorios y proyecto)	Subtotal
1	1 – 6	20 %	15 %	35 %
2	7 – 11	20 %	15 %	35 %
3	12 – 16	20 %	10 %	30 %
		60 %	40 %	100 %

- Componente teórico: examen escrito individual de 100 minutos, con una hoja de apuntes manuscrita permitida. Tres partes: conceptos (30 %), análisis de caso (40 %) y diseño justificado (30 %). La tabla de especificaciones se entrega la semana previa.
- Componente práctico: producto de equipo MÁS defensa individual obligatoria, en la que cada estudiante responde sobre una capa que NO construyó.
- Quices y talleres cortos: formativos y sin nota. Funcionan como requisito de ingreso al laboratorio.
- Notas apreciativas de hasta 0.5 puntos por corte, por participación, solución de retos en clase y desempeño académico.

Cronograma del semestre

Según el Acuerdo N° 063 del 10 de junio de 2026, Consejo Académico

16	2	4	31
semanas de clase	sesiones por semana	horas semanales	sesiones reales

Corte	Semanas	Fechas	Semana de evaluaciones	Registro de notas
1	1 – 6	1 sep – 10 oct	5 – 10 de octubre	13 – 17 de octubre
2	7 – 11	13 oct – 14 nov	9 – 14 de noviembre	17 – 21 de noviembre
3	12 – 16	17 nov – 19 dic	14 – 19 de diciembre	14 – 19 de diciembre

Cancelación de asignaturas y de semestre: 23 – 28 de noviembre · Evaluación docente: 7 – 12 de diciembre · Habilitaciones: 21 – 23 de diciembre

Único festivo que afecta la clase: martes 8 de diciembre. Se pierde esa sesión.

Planificación del contenido · septiembre y octubre

SEPTIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

OCTUBRE

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Sesión de clase | **Semana de evaluaciones** | **Registro de notas** | **Día festivo**

Fechas según el Acuerdo N° 063 de 2026. Susceptibles a cambios por decisión del Consejo Académico.

Planificación del contenido · noviembre y diciembre

NOVIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

DICIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Sesión de clase | **Semana de evaluaciones** | **Registro de notas** | **Día festivo**

Fechas según el Acuerdo N° 063 de 2026. Susceptibles a cambios por decisión del Consejo Académico.

Advertencia

Por inasistencia al 10 % de las clases se puede reprobar la asignatura.

Con 31 sesiones en el semestre, el 10 % son poco más de tres sesiones.

Reglamento Estudiantil de Pregrado:

https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/documentos_generales/institucional/normatividad/05022015/reglamento_acade_presen_actual.pdf

Canales de comunicación

Normas básicas del grupo

- Comunicación respetuosa y cordial, evitando cualquier comentario ofensivo, discriminatorio o que pueda incomodar a otros.
- El grupo es exclusivamente para temas del curso y actividades académicas.
- Los mensajes se envían entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., salvo emergencia o situación académica urgente.
- Antes de compartir archivos, verifique que sean útiles y pertinentes. No duplique contenido.
- Los desacuerdos se resuelven en privado, no en el chat grupal. El profesor puede mediar si es necesario.

Horarios de asesorías

Presencial

- Lunes de 9:00 a 11:00 a. m.
- Miércoles de 10:00 a. m. a 12:00 m.
- Jueves de 2:00 a 3:00 p. m.

Lugar: GM 105 o Biblioteca

Notas

- Pregunte por los canales de comunicación para validar la disponibilidad y el lugar.
- La asesoría es el espacio para resolver preguntas fundamentadas en los temas vistos en clase.
- WhatsApp no es un medio de asesoría detallada. Solo para dudas cortas y concisas.

Traiga la pregunta trabajada: qué intentó, qué error obtuvo y qué ya descartó.
Sin eso, la asesoría se consume reconstruyendo el problema.

Para cerrar la sesión de hoy

- Firma del acta de presentación de contenidos y metodología del curso.
- Observaciones adicionales y preguntas del grupo.
- Confirmación del canal de comunicación del grupo.
- Correo de prerrequisitos técnicos: instalación de contenedores, control de versiones y editor de código antes de la sesión del martes 8 de septiembre.

Próxima sesión — jueves 3 de septiembre
ISA-95, RAMI 4.0 y el taller de la arquitectura objetivo



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"